



CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

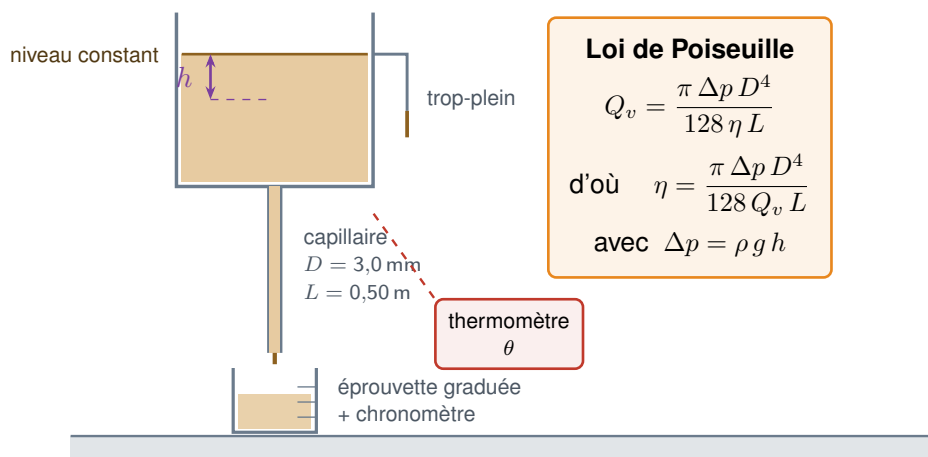
Ce bidon contient-il bien de l'huile ISO VG 46 ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Animation : *Viscosimètre capillaire virtuel* — QR code ci-dessous. Aucun matériel n'est nécessaire.

Un bidon d'huile hydraulique a été reconditionné et son étiquette de grade a disparu. Trop fluide, l'huile ne tient plus le film lubrifiant ; trop épaisse, elle fait perdre du rendement et rend le démarrage à froid pénible. La loi de Poiseuille permet de trancher. L'animation supprime les 40 min de nettoyage et de bain thermostaté qu'exigerait le banc réel : elle donne le temps de faire ce que la paille ne permet pas, c'est-à-dire **changer de capillaire et changer de température**.

1 · Le dispositif



Le trop-plein maintient une **charge constante** : le débit ne dérive pas pendant la mesure. Toute la difficulté tient dans le diamètre du capillaire — il intervient à la **puissance quatre**.

Ce que fournit l'animation : un réservoir à trop-plein dont la hauteur de charge h se règle de 0,200 m à 0,800 m, **trois capillaires calibrés** de même longueur ($D = 2,00, 3,00$ et $4,00 \text{ mm}$, $L = 0,500 \text{ m}$), un bain thermostaté à 20, 40 ou 60 °C, une éprouvette de 50 mL lue au demi-millilitre et un chronomètre. **Bidon à contrôler :** _____ (donné par le professeur — les binômes n'ont pas tous le même).



L'animation « Viscosimètre capillaire virtuel »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/viscosimetre-capillaire.html>

Ce que l'animation ne remplace pas

Sur le banc réel, trois gestes commandent le résultat et n'apparaissent nulle part à l'écran : attendre que **le trop-plein déborde** avant de chronométrer, ne jamais saisir le capillaire par sa partie calibrée, et **essuyer immédiatement** toute coulure — une huile au sol est un accident qui attend. L'animation vous apprend la méthode ; elle ne vous apprend pas la paillasse.

2 · S'approprier

APP

a. Écrire la loi de Poiseuille, puis l'inverser pour exprimer η .

b. La charge motrice vaut $\Delta p = \rho gh$. En reportant, montrer que la **masse volumique disparaît** du calcul de la viscosité *cinématique*.

c. Quelle grandeur faut-il régler avant toute mesure pour que la comparaison à un grade ISO ait un sens ?

3 · Analyser : construire le protocole

ANA

d. À quoi sert le trop-plein ? Que se passerait-il sans lui ?

e. L'animation propose trois capillaires. Lequel choisir pour obtenir une durée de l'ordre de la minute ? Justifier par la dépendance en D .



f. Pourquoi une durée trop courte dégrade-t-elle le résultat ?

g. Dans l'expression de ν , D intervient à la puissance 4. Quelle conséquence sur l'incertitude finale ?

4 · Réaliser : trois capillaires, une seule huile

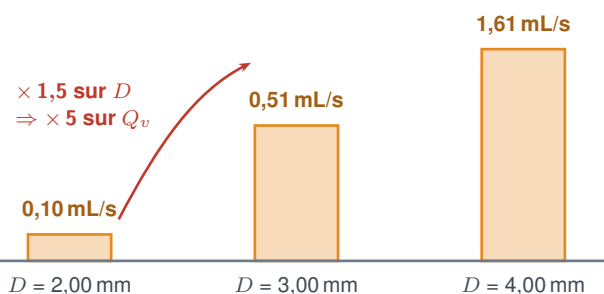
REA

Bain à 40 °C, charge $h = 0,600$ m. Faire un essai avec **chacun** des trois capillaires, en adaptant le volume recueilli.

Capillaire	2,00 mm	3,00 mm	4,00 mm
Volume V (mL)			
Durée t (s)			
Débit Q_v (m ³ /s)			
ν (mm ² /s)			

5 · Valider : un seul résultat

VAL



Même huile, même charge, même longueur : seul le diamètre change. Le débit suit D^4 , et c'est pourquoi l'incertitude sur D compte **quatre fois**.

h. Calculer ν pour chacun des trois essais, puis la moyenne.



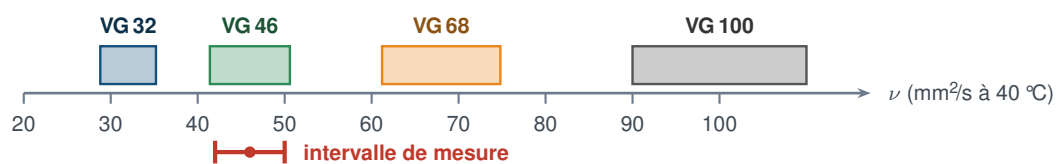
i. Les trois capillaires donnent-ils le même résultat ? Que cela prouve-t-il, et que cela ne prouve-t-il pas ?

j. L'incertitude élargie vaut $U(\nu) = 4 \text{ mm}^2/\text{s}$. Construire l'intervalle.

6 · Valider : répondre à la question posée

VAL

Un grade ISO VG est défini par une viscosité cinématique nominale à 40 °C, avec une tolérance de $\pm 10 \%$.



Un grade ISO VG n'est pas un nombre mais une **bande** de $\pm 10 \%$. Conclure, c'est dire quelles bandes l'intervalle de mesure touche — et lesquelles il exclut.

k. Écrire les bandes des grades VG 32, VG 46 et VG 68, puis conclure sur le bidon.

l. Un autre binôme trouve $\bar{\nu} = 38 \text{ mm}^2/\text{s}$ avec le même U . Quelle est sa conclusion ?

7 · Ce que le banc réel ne permettait pas : la température

VAL COM

Reprendre le capillaire de 3,00 mm, charge $h = 0,600 \text{ m}$, et faire un essai à 20, 40 puis 60 °C.



m. Relever les trois viscosités et calculer le rapport entre celle de 20 °C et celle de 60 °C.

n. Un engin reste dehors la nuit ; au démarrage l'huile est à 5 °C et les mouvements sont très lents, puis tout redevient normal après quelques minutes. Expliquer, en utilisant le résultat de la question m.

o. Pourquoi cette partie aurait-elle été difficile à mener sur le banc réel ?

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

En quatre ou cinq lignes : quelle grandeur ce montage mesure-t-il réellement, et comment se conclut une comparaison à un grade ?
